

2025 Gyeongbuk High School

Grade 1 | Semester 1 Final Exam Analysis

Math Problem Analysis Report

[2025년 경북고 1학년 1학기 기말고사 분석서]

No.8
[4.20]

No.9
[4.20]

No.10
[4.20]

No.11
[4.20]

No.13
[4.60]

No.15
[4.80]

No.16
[5.00]

No.19
[7.00]

포커스 수학연구팀 지음

8번 케일리 해밀턴 정리

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$$

가 항상 성립한다.

이에 대한 증명은 대입하여 정리하면 쉽게 되니 생략하자.

이때 주의해야 할 점은 케일리 해밀턴 정리의 역은 성립하지 않는다.

$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$ 를 만족하는 행렬 A 가 유일하지 않기 때문이다.

예)

$A^2 - 9A + 14E = O$ 에서 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 라 할 때, $a+d$ 의 최솟값을 구하시오.

[해설]

$$1) A \neq kE \rightarrow a+d=9$$

$$2) A = kE \rightarrow A^2 - 9A + 14E = k^2E - 9kE + 14E = (k^2 - 9k + 14)E = O$$

$$\therefore k^2 - 9k + 14 = 0, k = 7 \text{ or } 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \text{ or } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a+d = 14 \text{ or } 4$$

$$\therefore \text{최솟값} = 4$$

즉, 행렬 A 는 단위행렬이 아닌 행렬과 단위행렬의 실수배인 행렬, 이렇게 여러 가지로 나오기 때문에 역은 성립하지 않습니다.

다시 문제로 돌아가자.

8. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

$A - A^2 + A^3 - A^4 + A^5 - A^6$ 의 제1행의 모든 성분의 합은?

[4.20점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

[해설]

위 문제는 케일리 해밀턴 정리로 간단하게 풀 수 있다.

$$A^2 + E = O \Leftrightarrow A^2 = -E \text{ (4주기)}$$

$$\text{준식} = A + E - A - E + A + E$$

$$= A + E = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \text{모든 성분의 합} = 9$$

9번 복소평면 이용한 풀이

$x^2 \pm ax + a^2 = 0$ 의 꼴 $\rightarrow x^3 = \pm a^3$ 의 꼴로 나타낼 수 있다.

9. 방정식 $x^2 - 2x + 4 = 0$ 의 한 근을 ω 라 할 때,

$\omega^n = -2^n$ 을 만족시키는 200 이하의 자연수 n 의 개수는?

[4.20점]

① 32

② 33

③ 34

④ 35

⑤ 36

[해설]

$x^3 = -8$ 이므로 주기가 6임을 알 수 있다.

$\therefore n = 3, 9, 15, \dots = 6k - 3$ 의 꼴이다.

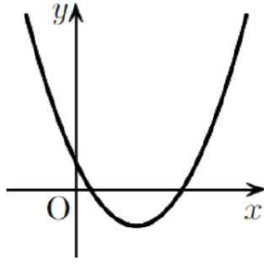
$$6k - 3 \leq 200$$

$k \leq 33. \dots$ 이므로 33개다.

10번 복이차식 형태의 근의 성질

$ax^4 + bx^2 + c = 0$ ($a \neq 0$)에서 $x^2 = t$ 로 치환하여 $at^2 + bt + c = 0$ 의 이차함수의 형태에서 근을 판단한다.

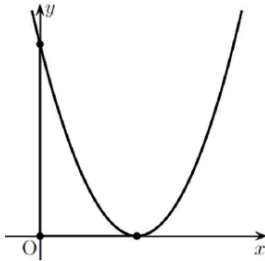
① 서로 다른 네 실근



위 그림의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha > 0, \beta > 0$ 이므로 $t = \alpha, t = \beta$ 에서 $x^2 = \alpha, x^2 = \beta$ 를 만족하는 $x = \pm \sqrt{\alpha}, \pm \sqrt{\beta}$ 이다. 따라서 두 양수 근과 두 음수 근을 가진다.

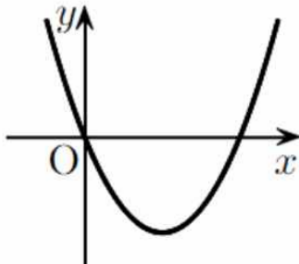
$at^2 + bt + c = 0$ 의 두 근이 양수의 근이면 x 는 서로 다른 네 실근을 가진다.

② 두 이중근(실근)



$at^2 + bt + c = 0$ 의 근이 양수의 중근을 가지면 $x^2 = \alpha$ 이므로 $x = \pm \sqrt{\alpha}$ 의 이중근 두 개를 가진다. 따라서 $D = 0$ 이고 축이 양수이면 두 이중근(실근)을 가진다.

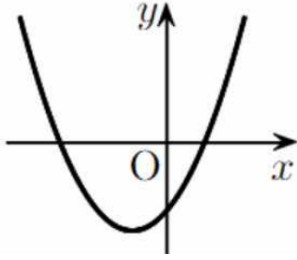
③ 서로 다른 세 실근(중근 0)



$at^2 + bt + c = 0$ 의 근이 한 개의 양수 근과 0을 근으로 가지면 $x^2 = \alpha > 0, x^2 = 0$ 이므로 $x = 0$ 의 중근과 $x = \pm \sqrt{\alpha}$ 의 두 실근을 가진다. 따라서 서로 다른 세 실근을 가지게 된다.

중요 복이차방정식의 이중근이 하나만 나오는 경우 반드시 0 하나와 다른 근을 근으로 가진다.

④ 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근

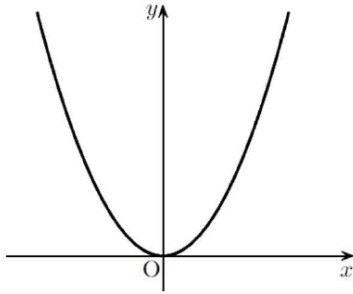


$at^2 + bt + c = 0$ 의 근이 한 개의 양수 근과 한 개의 음수 근을 가지면

$x^2 = \alpha < 0$, $x^2 = \beta > 0$ 이므로 $x = \pm \sqrt{\alpha}$ 의 두 허근과 $x = \pm \sqrt{\beta}$ 의 두 실근을 가진다.

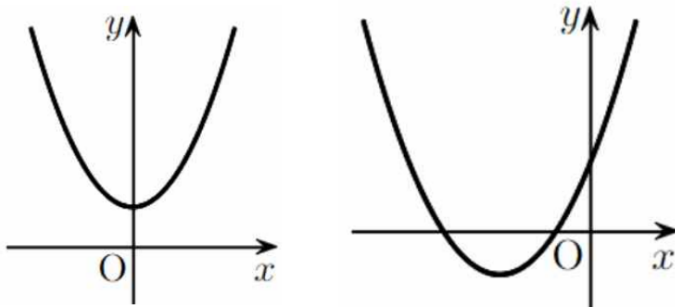
Tip 기출에서 주로 묻는 유형이다.

⑤ 사중근



$at^2 + bt + c = 0$ 의 근이 0만을 근으로 가지는 경우 $t = 0$ 이므로 $x^2 = 0$, $x = 0$ 을 근으로 가지며 이 때 이 근은 사중근이 된다.

⑥ 서로 다른 네 허근



$at^2 + bt + c = 0$ 의 근이 두 음수 근을 가지거나 허근을 가지는 경우 서로 다른 네 허근을 가진다.

⑦ $ax^4 + bx^2 + c = 0$ 의 한 근이 z 로 주어지는 경우(단, z 는 허수, a, b, c 는 실수)

$ax^4 + bx^2 + c = 0$ 의 네 근 : $z, -z, \bar{z}, -\bar{z}$

10. x 에 대한 사차방정식

$$x^4 - 2(a-2)x^2 + a^2 - 4a - 21 = 0$$

이 실근과 허근을 모두 가질 때, 정수인 근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

[4.20점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

[해설]

위 경우 ④에 해당하는 경우이다. 이 때, 추가로 정수인 근을 가진다는 조건에 주목해보자.

먼저 $x^2 = X$ 로 치환한 경우 위의 식은 인수분해가 된다.

$$(X - a + 7)(X - a - 3) = 0$$

$$\therefore x^2 = a - 7 \text{ or } a + 3$$

이때, $a - 7 < 0$, $a + 3 \geq 0 \rightarrow -3 \leq a < 7$

$x = \pm \sqrt{a+3}$ 이 정수인 근을 가져야 하므로

$$a + 3 = 0, 1, 4, 9, \dots$$

$a = -3, -2, 1, 6$ 이므로 합은 2이다.

11번 근의 분리 vs 식의 분리

근의 분리 - 두 가지 방법을 소개할텐데 모두 암기가 아닌 그래프 읽는 능력을 키우자!

이차함수 또는 이차방정식의 근의 위치나 조건을 묻는 유형을 근의 분리라고 한다.

근의 분리 유형의 해법은 보통 ① 함숫값의 위치, ② 축의 위치, ③ 판별식 (일반적으로 축의 위치와 판별식은 같이 따라 다닌다.) 세 가지 조건을 확인하여 해결한다.

이 때 함숫값의 위치는 반드시 확인하여야 하며 축의 위치나 판별식은 상황에 따라 확인한다.

또 다른 풀이로는 미지수가 포함된 식을 이항하여 두 그래프의 교점을 기하적으로 해석하는 방법이 있다. 나는 그 과정을 "식의 분리"라고 칭한다.

때때로 이 풀이가 문제의 상황을 이해하는데 꽤 많은 도움이 되고 학년이 올라갔을 때에 더욱 많이 쓰이기 때문에 꼭 익혀두는 것을 권장한다.

11. 이차방정식 $x^2 - 4x + 2m + 1 = 0$ 의 두 근이 모두 5보다

작도록 하는 모든 정수 m 의 개수는?

[4.20점]

① 4

② 5

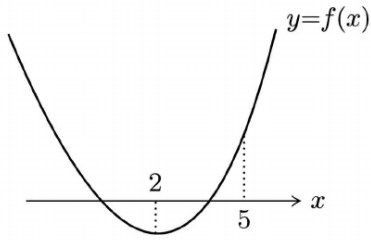
③ 6

④ 7

⑤ 8

[해설]

1. 근의 분리



문제의 상황을 그래프로 나타내면 $f(2) \leq 0$, $f(5) > 0$ 이다.

$$\textcircled{1} f(2) = 2m - 3 \leq 0 \rightarrow m \leq \frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2} f(5) = 2m + 6 > 0 \rightarrow m > -3$$

$\therefore -3 < m \leq \frac{3}{2}$ 이므로 정수 m 의 개수는 4이다.

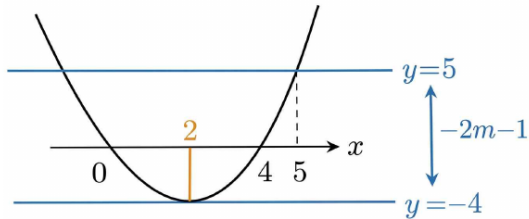
2. 식의 분리

식을 분리하자.

$$x^2 - 4x = -2m - 1$$

이때 그래프 두 개를 생각하자.

$y = x^2 - 4x$, $y = -2m - 1$ 의 교점의 x 좌표가 5보다 작으면 된다. 이를 그래프로 확인하자.



$$\therefore -4 \leq -2m - 1 < 5$$

정리해보면 위의 답과 일치함을 알 수 있다.

Tip)

주로 이차함수의 대칭축을 알고 있다면 근의 분리도 그래프로 확인하면 어렵지 않게 풀 수 있다. 하지만 대칭축을 모르는 경우 케이스를 나눠야 하는 경우가 필연적으로 생기므로 식의 분리를 이용하여 내가 모르는 미지수를 우변으로 넘김으로써

"그릴 수 있는 그래프=한 점을 지나는 직선"

의 형태로 바꿔준다면 조금 더 편하게 가져가는 경우가 많음을 생각해볼 수 있다.

13번 절댓값 함수의 부등식

$y = |x-a| + |x-b|$ 의 그래프는 당연히 구간을 나누지 않고 그릴 수 있어야 한다.

1) $x < a$ 일 때 → 기울기 -2 이고 $(a, |a-b|)$ 를 지나는 직선

2) $a \leq x < b$ 일 때 → x 축과 평행한 $y = |a-b|$

3) $x \geq b$ 일 때 → 기울기 2 이고 $(b, |a-b|)$ 를 지나는 직선

임을 꼭 기억하자.

13. 연립부등식 $\begin{cases} |x+1| + |x-3| < 10 \\ (x-a)(x-3) > 0 \end{cases}$ 의 해가

$-4 < x < 3$ 이 되도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

[4.60점]

① 5

② 6

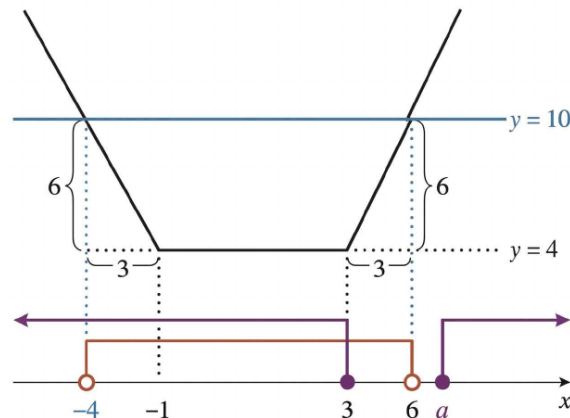
③ 7

④ 8

⑤ 9

[해설]

위에 말한 것처럼 그래프를 이용해서 첫 번째 부등식의 해를 쉽게 구할 수 있다.



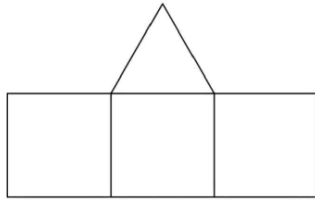
꺾이는 점이 $x = -1, 3$ 이고 좌우의 직선의 기울기가 $-2, 2$ 임을 알고 있으므로 $y = 10$ 과 만나는 점의 x 좌표가 각각 -4 와 6 임을 쉽게 구할 수 있다.

이때 연립부등식의 해가 $-4 < x < 3$ 이므로 a 의 위치는 6 보다 오른쪽에 있거나 같아야 한다.

$\therefore a \geq 6$ 이므로 최솟값은 6 이다.

15번 2022년 고2 3월 모의고사 변형

28. 그림과 같이 한 개의 정삼각형과 세 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다.

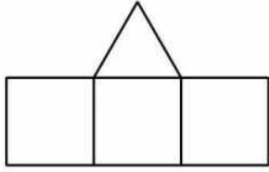


숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 네 개를 택해 네 개의 정다각형 내부에 하나씩 적을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. [4점]

- (가) 세 개의 정사각형에 적혀 있는 수는 모두 정삼각형에 적혀 있는 수보다 작다.
- (나) 변을 공유하는 두 정사각형에 적혀 있는 수는 서로 다르다.

[정답 : 130]

15. 그림과 같이 한 개의 정삼각형과 세 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다.



숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 네 개를 택해 네 개의 정다각형 내부에 하나씩 적을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는?

[4.80점]

- (가) 변을 공유하는 두 정다각형에 적혀 있는 수는 서로 다르다.
 (나) 세 개의 정사각형에 적혀 있는 수는 모두 정삼각형에 적혀 있는 수보다 크지 않다.

- ① 205 ② 210 ③ 215
 ④ 220 ⑤ 225

[해설]

- 1) 정삼각형 숫자가 1인 경우
 정사각형 3개에는 숫자가 올 수 없다.
 2) 정삼각형 숫자가 2인 경우
 정사각형에 올 수 있는 숫자는 $1 \times 1 \times 1 = 1$ 가지
 3) 정삼각형 숫자가 3인 경우
 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 가지
 4) 정삼각형 숫자가 4인 경우
 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 가지
 5) 정삼각형 숫자가 5인 경우
 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지
 6) 정삼각형 숫자가 6인 경우
 $5 \times 5 \times 5 = 125$ 가지
 따라서 총 경우의 수는 $0 + 1 + 8 + 27 + 64 + 125 = 225$ 가지

16번 2024년 10월 모의고사 변형

28. 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\{P(x)\}^2 - \{Q(x)\}^2 = x^2(x-1)(x-2)$$

이다.

(나) $|P(2) - Q(2)| < |P(1) - Q(1)|$

$P(3) + Q(3) = 24$ 일 때, $P(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

[정답 : 25]

16. 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여
 $\{P(x)\}^2 - \{Q(x)\}^2 = 2x^2(x+1)(x-2)$ 이다.
 (나) $|P(2) - Q(2)| < |P(-1) - Q(-1)|$

$P(4) + Q(4) = 10$ 일 때, $P(-2)$ 의 값은?

[5.00점]

- ① $\frac{17}{2}$ ② $\frac{21}{2}$ ③ $\frac{25}{2}$
 ④ $\frac{29}{2}$ ⑤ $\frac{33}{2}$

[해설]

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad \{P(x)\}^2 - \{Q(x)\}^2 &= \{P(x) + Q(x)\}\{P(x) - Q(x)\} \\ &= 2x^2(x+1)(x-2) \end{aligned}$$

이때 $P(x) + Q(x)$ 와 $P(x) - Q(x)$ 가 x , x , $x+1$, $x-2$ 의 인수를 각각 두 개씩 들고 가야한다.

이를 알기 위해 (나) 조건이 이 문제의 핵심 조건이다.

$|P(2) - Q(2)| < |P(-1) - Q(-1)|$ 이 성립하기 위해서는

$P(x) - Q(x)$ 가 $x-2$ 를 인수로 가지고 $x+1$ 을 인수로 가지지 않으면 성립한다.

이제 최고차항 계수를 확인해야 하는데 두 식의 곱의 최고차계수가 2이므로

$$P(x) - Q(x) = ax(x-2), \quad P(x) + Q(x) = \frac{2}{a}x(x+1) \quad \cdots \text{㉠}$$

$$P(4) + Q(4) = \frac{2}{a} \times 20 = \frac{40}{a} = 10$$

$$\therefore a = 4$$

㉠의 두 식을 양변 더하면

$$2P(x) = 4x(x-2) + \frac{1}{2}x(x+1)$$

$$P(-2) = \frac{1}{2}(32+1) = \frac{33}{2}$$

19번 공통근

두 이차방정식의 더하거나 빼면 결과의 식에는 공통근을 인수로 가지게 된다.

19. 두 이차방정식

$$x^2 + (m+3)x - 2m = 0, \quad x^2 - (m-5)x + 2m = 0$$

이 공통근을 가질 때, 모든 상수 m 의 값의 합을 구하는
풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

[해설]

두 식을 더하자. 왜? 더하면 m 이 사라지는게 느껴지지 않는가?

$$2x^2 + 8x = 0$$

$x = 0, -4$ 이 중 적어도 하나를 공통근으로 가지게 된다.

❶ 공통근이 $x = 0$ 일 때, $m = 0$

❷ 공통근이 $x = -4$ 일 때,

$$-8m + 8 - 4m = 0$$

$$m = \frac{2}{3}$$

$$\therefore m \text{ 값의 합} = \frac{2}{3}$$